

Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand - ZIM
Innovationsprojekt zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtung

Gutachten zum Vorhaben

SmartGreenRobotics – Musterakronym
Mustertitel Mustertitel Mustertitel Mustertitel Mustertitel,

Projektkennzeichen 16KN129033 bis 16KN129035

Kurzfassung der Projektbeschreibung

Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung von sprinterverladbaren, modularen Basismodulen, die mechanische Struktur, Energieversorgung, Steuerung und funktionale Sicherheit in einer kompakten Einheit kombinieren. Das Vorhaben reagiert damit auf die mangelnde Flexibilität bestehender Produktionssysteme, die insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an ihrer Wettbewerbsfähigkeit hindert. Standardisierte mechanische, elektrische und digitale Schnittstellen erlauben eine beliebige Zusammensetzung zu Produktionslinien. Jedes Modul wird durch eine digitale Verwaltungsschale beschrieben, die Fähigkeiten, Energieprofile und Sicherheitsparameter semantisch modelliert und dadurch automatische Erkennung, KI-gestützte Orchestrierung und dynamische Rekonfiguration ermöglicht. Im Projekt wird ein Demonstrator aufgebaut, der die Machbarkeit anhand einer modularen 3-D-Druck- und Montagelinie belegt. Die Technologie richtet sich primär an KMU, ermöglicht jedoch zusätzlich den Einsatz in mobilen Werkstätten, Katastrophenschutz- und Forschungsanwendungen.

Das Projekt stammt aus dem Netzwerk SmartGreenRobotics 16KN129001 (Phase 1).

